

2 Auto-Config 配置

通过配置Auto-Config功能，设备可以实现自动加载版本文件（包括系统软件、补丁文件和配置文件），从而简化了配置，实现对设备的集中管理和远程调测。

2.1 Auto-Config简介

介绍Auto-Config的定义和目的。

2.2 Auto-Config原理描述

介绍Auto-Config的实现原理。

2.3 Auto-Config应用场景

介绍Auto-Config特性的应用场景。

2.4 Auto-Config配置注意事项

介绍配置Auto-Config功能的前提条件、支持接口情况以及注意事项。

2.5 Auto-Config缺省配置

介绍系统常见参数的缺省配置。

2.6 配置同网段Auto-Config功能

当待配置设备和DHCP服务器在同一网段时，可以通过配置同网段Auto-Config功能自动加载系统软件、补丁文件和配置文件，实现设备的远程部署。

2.7 配置跨网段Auto-Config功能

当待配置Auto-Config功能的设备和DHCP服务器在不同网段时，可以通过配置跨网段Auto-Config功能自动加载系统软件、补丁文件和配置文件，实现设备的远程部署。

2.8 维护Auto-Config

通过监控设备Auto-Config各个阶段运行的状态，保证Auto-Config功能的正常运行。

2.9 Auto-Config配置举例

介绍Auto-Config配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路等。

2.1 Auto-Config 简介

介绍Auto-Config的定义和目的。

定义

Auto-Config是指新出厂或空配置设备加电启动时采用的一种自动加载版本文件（包括系统软件、补丁文件、配置文件）的功能。

目的

在部署网络设备时，设备安装完成后，需要软调工程师到安装现场，对设备进行软件调试。当设备数量较多、分布较广时，维护人员需要在每一台设备上进行手工配置，既影响了设备部署的效率，又大大增加了人力成本。设备运行Auto-Config功能，可以从文件服务器获取版本文件并自动加载版本文件，实现远程部署接入网络的设备，从而减少人力成本，并提高了设备部署的效率。

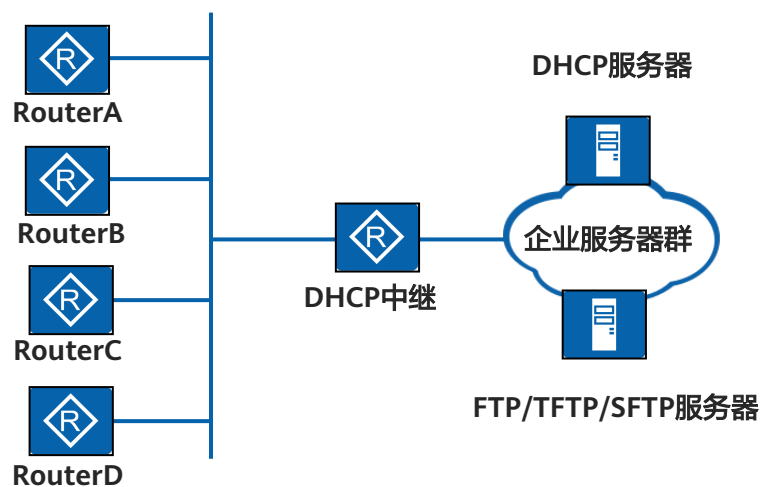
2.2 Auto-Config 原理描述

介绍Auto-Config的实现原理。

2.2.1 基本原理

如图2-1所示，RouterA、RouterB、RouterC和RouterD运行Auto-Config功能后，设备作为DHCP客户端定时向**DHCP服务器**发送DHCP请求报文以获得配置信息，然后DHCP服务器向待配置设备响应DHCP应答报文，报文内容包括分配给待配置设备的IP地址、**文件服务器**的IP地址、文件服务器的登录方式、版本文件的配置信息（此信息也可以通过**中间文件**获取，中间文件需要预先编辑存放在文件服务器），最后设备根据收到的DHCP响应报文中携带的配置信息向指定的文件服务器自动获取版本文件并设置为下次启动加载的文件，待设备重启后，设备就实现了版本文件的自动加载。

图 2-1 Auto-Config 组网图



基本概念

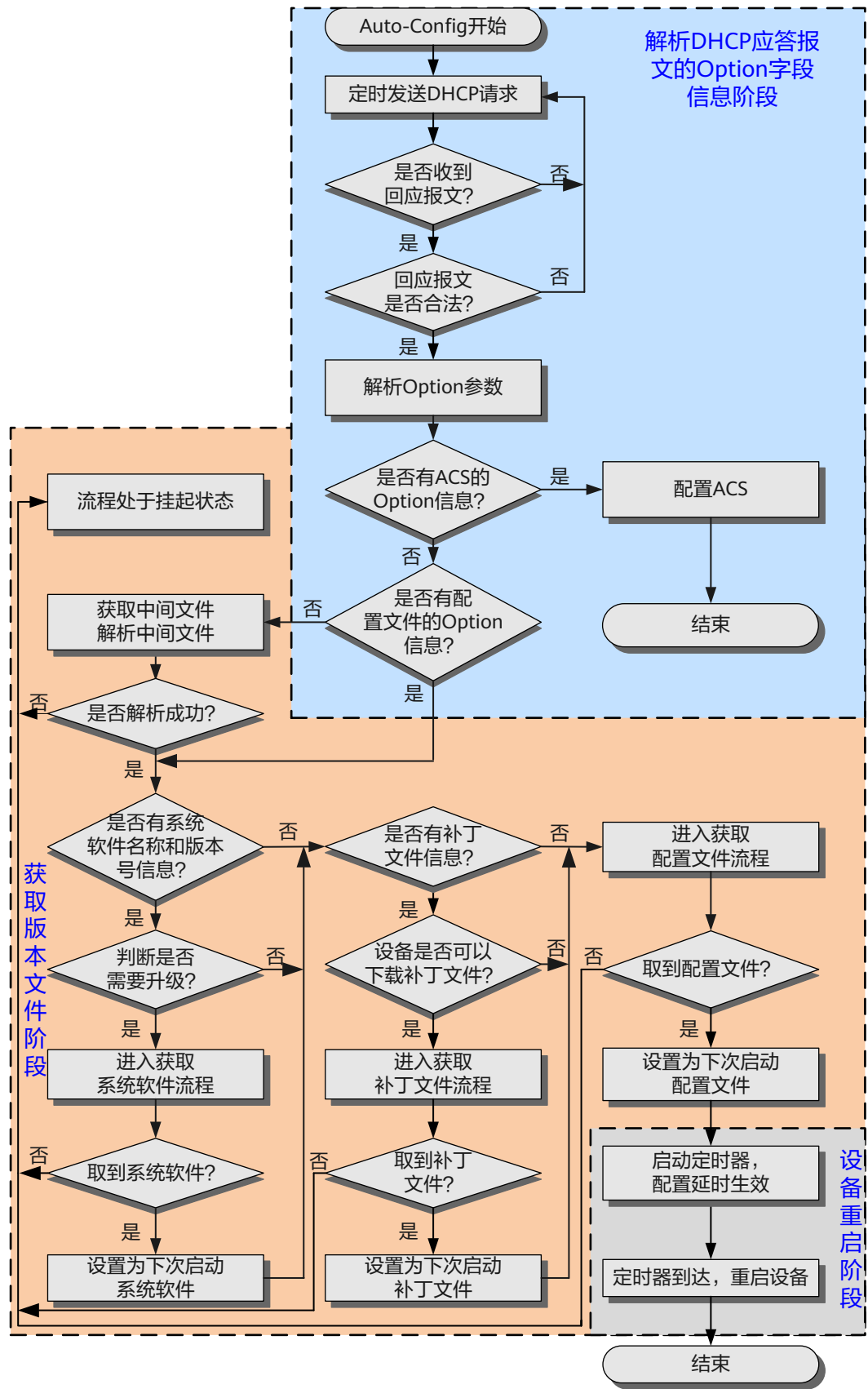
- **DHCP服务器**：Auto-Config开始运行时，待配置设备作为DHCP客户端向DHCP服务器请求网络配置信息。DHCP服务器上需要配置动态地址池（用来为待配置设备分配接口IP地址）、待配置设备的出口网关地址、[2.2.3 Option参数](#)（包括DHCP服务器需要向DHCP客户端分配的文件服务器的IP地址、需要加载的版本文件名称等信息）。
- **DHCP中继**：当待配置设备与DHCP服务器位于不同网段时，需要通过配置DHCP中继实现待配置设备与DHCP服务器之间的报文交互。

- **文件服务器**：即FTP/TFTP/SFTP服务器。文件服务器上存放Auto-Config需要加载的版本文件（包括配置文件、系统软件、补丁文件）。当DHCP服务器向待配置设备返回文件服务器的IP地址后，待配置设备就会向指定IP地址的文件服务器获取版本文件并设置为下次启动的版本文件。
- **中间文件**：当DHCP的Option信息没有Option 67（配置文件的Option信息）时，Auto-Config功能将通过中间文件解析出需要下载的版本文件信息。[2.2.4 中间文件](#)存放在文件服务器上，其内容为设备MAC地址或ESN序列号与系统软件名称，系统软件的版本号，补丁文件名称和配置文件名称的对应关系。

2.2.2 Auto-Config 工作流程

Auto-Config的工作流程如[图2-2](#)所示：

图 2-2 Auto-Config 基本流程图



Auto-Config实现流程分三个阶段：

- 解析DHCP应答报文的Option字段信息阶段

- a. 获取IP地址及文件服务器的相关配置信息

- i. 设备会自动在处于Up状态的上行以太网接口上启动DHCP客户端功能，广播方式发送DHCP请求报文（DHCP服务器上已经配置地址池、Option参数和网关信息）。
 - ii. DHCP服务器向设备发送DHCP应答报文，报文内容包括待配置设备的IP地址、FTP/TFTP/SFTP服务器的IP地址、FTP/SFTP用户名、密码、缺省网关等。

 说明

设备没有收到DHCP应答报文或应答报文不合法时，每隔5分钟发送一次DHCP请求报文。当超过24小时后，将改为每隔1小时发送一次。

- b. 解析Option参数

- i. 当DHCP应答报文包含ACS（Auto-Configuration Server）的Option信息（Option 43）时，则需要配置ACS信息，ACS配置完成后，设备通过ACS实现开局部署。

 说明

如果DHCP服务器为待配置设备分配了ACS的配置信息，设备的远程部署将不会走Auto-Config功能的流程，而是通过ACS服务器实现（即CWMP协议）。CWMP的详细内容请参见《特性描述-网络管理》中的“CWMP”。

- ii. 当DHCP回应报文没有配置文件的Option信息（Option 67），则走获取中间文件的流程，从FTP/TFTP/SFTP服务器下载中间文件，从中间文件解析出下载版本文件的信息，进入获取文件流程；当DHCP回应报文包含配置文件的Option信息（Option 67），则进入获取版本文件流程。

- 获取版本文件阶段

- a. （可选）下载系统软件

- i. 从中间文件或DHCP服务器的应答报文中获取系统软件名称和版本号信息。
 - ii. 从文件服务器下载系统软件，系统软件下载成功后自动设置为下次启动系统软件。

 说明

- 当需要对设备更新系统软件且DHCP服务器或中间文件已经配置了系统软件的信息、文件服务器已经存放了系统软件时，Auto-Config走此流程。
 - 用户可以事先在DHCP服务器上配置Option 146参数选择当空间不足时是否删除系统软件。当空间不足时，待配置设备根据用户的设置信息（Option 146）删除文件系统中的系统软件。

- b. （可选）下载补丁文件

- i. 从中间文件或DHCP服务器的应答报文中获取补丁文件信息。
 - ii. 从文件服务器下载补丁文件，补丁文件下载成功后自动设置为下次启动补丁文件。

 说明

当需要对设备更新补丁文件且DHCP服务器或中间文件已经配置了补丁文件的信息、文件服务器已经存放了补丁文件时，Auto-Config走此流程。

c. 下载配置文件

- i. 从中间文件或DHCP服务器的应答报文中获取配置文件信息。
- ii. 从文件服务器下载配置文件，配置文件下载成功后自动设置为下次启动配置文件。

 说明

- 如果设备获取不到中间文件、系统软件、补丁文件和配置文件时，Auto-Config流程处于挂起状态，等待人工处理。人工处理完成后，执行命令**autoconfig getting-file restart**重新获取中间文件、系统软件、补丁文件和配置文件，继续Auto-Config流程。
 - Auto-Config功能的实现流程是通过配置文件触发设备重启的。因此，配置文件是必选的，系统软件、补丁文件是可选的。
- 重启生效阶段
用户可以事先在DHCP服务器上配置Option 146来选择设备的延时重启生效时间。设备下载到配置文件后，根据用户的设置信息（Option 146）延时重启生效。如果用户不设置，默认为立刻重启生效。

2.2.3 Option 参数

DHCP服务器利用Option字段信息向客户端传递网络配置参数，以实现Auto-Config功能的自动配置。

Auto-Config特性中使用到DHCP Option的参数如表2-1所示。

表 2-1 DHCP Option 参数说明表

Option编号	描述
Option 17	表示为Bootstrap配置的IPv6信息。 - sub-option 1：IPv6 Bootstrap信息。 格式为： bootstrap-domain=https://<ip-address-orhostname1>[:<port>];bootstrap-trust=true;bootstrap-voucher=ESN;bootstrap-backup-domain=https://<ip-address-orhostname2>[:<port>]; 例如： bootstrap-domain=https://[FC00:4::1]:30217;bootstrap-trust=true;bootstrap-voucher=DOMAIN_IP; - bootstrap-domain：主Bootstrap的IP/域名地址和端口号。 - bootstrap-trust：是否校验Voucher签名。取值范围： - true：不校验。 - false：校验。 - bootstrap-voucher：Voucher的校验方式。取值范围： - DOMAIN_IP：使用bootstrap-domain或者bootstrap-backup-domain配置的IP/域名地址进行校验。 - ESN：使用设备的ESN进行校验。 - bootstrap-backup-domain：备Bootstrap的IP/域名地址和端口号，可以不配置。

Option编号	描述
Option 43	表示为DHCP客户端分配的ACS的配置信息。 - sub-option 1: ACS URL信息。格式为: URL=URL_INFO; 例如: URL=http://192.168.1.40:80/acs; - sub-option 2: ACS用户名密码信息。格式为: username=USERNAME;password=PASSWORD; 例如: username=user;password=huawei; - sub-option 5: IPv4 Bootstrap信息。格式为: bootstrap-domain=https://<ip-address-orhostname1>[:<port>];bootstrap-trust=true;bootstrap-voucher=ESN;bootstrap-backup-domain=https://<ip-address-orhostname2>[:<port>]; 例如: bootstrap-domain=https://192.168.1.150:30217;bootstrap-trust=true;bootstrap-voucher=DOMAIN_IP; - bootstrap-domain: 主Bootstrap的IP/域名地址和端口号。 - bootstrap-trust: 是否校验Voucher签名。取值范围: - true: 不校验。 - false: 校验。 - bootstrap-voucher: Voucher的校验方式。取值范围: - DOMAIN_IP: 使用bootstrap-domain或者bootstrap-backup-domain配置的IP/域名地址进行校验。 - ESN: 使用设备的ESN进行校验。 - bootstrap-backup-domain: 备Bootstrap的IP/域名地址和端口号, 可以不配置。

Option编号	描述
Option 67	表示为DHCP客户端分配的配置文件名称。 说明 支持指定文件路径，文件路径和文件名总长度不能超过64字节。缺省情况下，文件路径为服务器根目录。 例如：服务器根目录为flash:/，配置文件vrpcfg.cfg放在flash:/目录的config文件夹下，则指定文件路径和文件名为“config/vrpcfg.cfg”。
Option 141	表示为DHCP客户端分配的FTP/SFTP用户名。
Option 142	表示为DHCP客户端分配的FTP/SFTP用户密码。
Option 143	表示为DHCP客户端分配的FTP服务器IP地址。
Option 145	表示为DHCP客户端分配的非配置文件信息。例如：系统软件信息、版本号信息、补丁文件信息。格式为： vrpfile=VRPFILENAME;vrpver=VRPVERSION;patchfile=PATCHFILENAME; 例如： vrpfile=auto_V300R022.cc;vrpver=V300R022;patchfile=auto_V300R022.pat;
Option 146	表示用户指定动作的操作信息，包括空间不足时删除文件的策略和配置文件的延迟重启生效时间，格式为： - opervalue=0：表示空间不足时，不删除文件系统中系统软件。 opervalue=1：表示空间不足时，删除文件系统中系统软件。缺省情况下，opervalue=0。 - delaytime：表示Auto-Config下载配置文件成功后，配置的延时重启生效时间，单位为秒。缺省情况下，delaytime=0。 说明 配置的延迟重启生效时间最大为一天，即86400秒。如果配置的时间大于一天，则按一天计算。
Option 147	表示认证信息。用于待配置设备认证供开局部署的DHCP服务器。可以不配置，如果配置，必须配置为AutoConfig。

Option编号	描述
Option 148	表示为DHCP客户端分配的iMaster NCE控制器的IP地址、端口号。 格式为： <pre>agilemode=AGILEMODE;agilemanage-mode=AGILEMANAGE-MODE;agilemanage-domain=AGILEMANAGE-DOMAIN;agilemanage-port=AGILEMANAGE-PORT;</pre> • agilemode：表示agile模式。 agilemode=tradition：表示传统模式。 • agilemanage-mode：表示agilemanage-domain字段使用IP地址或domain的方式。 - agilemanage-mode=ip：表示agilemanage-domain字段使用IP地址的方式。 - agilemanage-mode=domain：表示agilemanage-domain字段使用域名的方式。 • agilemanage-domain： agilemanage-mode=ip时该字段表示IP地址，如10.17.15.84； agilemanage-mode=domain时该字段表示域名，如huawei。 • agilemanage-port：表示DHCP客户端分配的iMaster NCE控制器的端口号。 例如，在Cloud VPN场景下，为DHCP客户端分配的iMaster NCE控制器的IP地址为10.17.15.84，端口号为10020，则Option148选项的字符串取值为： <pre>agilemode=tradition;agilemanage-mode=ip;agilemanage-domain=10.17.15.84;agilemanage-port=10020;</pre> DHCP客户端分配一条iMaster NCE控制器的配置：option 148 ascii agilemode=tradition;agilemanage-mode=ip;agilemanage-domain=ip-address;agilemanage-port=port-number; DHCP客户端分配两条iMaster NCE控制器的配置：option 148 ascii agilemode=tradition1&tradition2;agilemanage-mode=ip1&ip2;agilemanage-domain=ip-address1&ip-address2;agilemanage-port=port-number1&port-number2;

Option编号	描述
	说明 DHCP客户端最多支持两条iMaster NCE控制器配置。当配置两条iMaster NCE控制器时，支持只体现一个字段的取值，其他相同字段的取值可只体现一个。例如：为DHCP客户端分配的iMaster NCE控制器 1的IP地址为10.17.15.84，端口号为10020，为DHCP客户端分配的iMaster NCE控制器 2的IP地址为10.17.15.85，端口号为10021，则Option148选项的字符串取值为： agilemode=tradition;agilemanage-mode=ip;agilemanage-domain=10.17.15.84&10.17.15.85;agilemanage-port=10020;
Option 149	表示为DHCP客户端分配的SFTP服务器IP地址和端口号。例如，若SFTP服务器IP地址为10.10.10.1、端口号为22，则Option 149的格式为： option 149 ascii ipaddr=10.10.10.1;port=22;
Option 150	表示为DHCP客户端分配的TFTP服务器IP地址。

说明

- 配置Option 150，待配置设备可以获取TFTP服务器的IP地址。
- 配置Option 141、142和143，待配置设备可以获取FTP用户名、FTP密码和FTP服务器的IP地址。
- 配置Option 141、142和149，待配置设备可以获取SFTP用户名、SFTP密码、SFTP服务器的IP地址和端口号。
- 当DHCP服务器配置了多种文件服务器的Option参数时，选用文件服务器的优先级为SFTP->FTP->TFTP。

2.2.4 中间文件

当DHCP的Option信息没有Option 67（配置文件的Option信息）时，Auto-Config功能将通过中间文件解析出需要下载的版本文件信息。

中间文件存放在文件服务器上，其内容为设备MAC地址或ESN序列号与系统软件名称，系统软件的版本号，补丁文件名称和配置文件名称的对应关系。当设备获得文件服务器的IP地址后，就从文件服务器上下载中间文件进行解析，查询到与本设备MAC地址或ESN序列号匹配的系统软件名称，系统软件的版本号，补丁文件名称和配置文件名称，然后根据名称向文件服务器下载文件。

例如：一台设备的MAC地址为00e0-fc12-3456，设备序列号ESN为9300070123456789，对应这台设备应下载的系统软件名称为auto_V300R022.cc，版本号信息为V300R022，补丁文件为auto_V300R022.pat，配置文件名称为auto_V300R022.cfg。则中间文件内容为：
MAC=00e0-fc12-3456;vrpfile=auto_V300R022.cc;vrpver=V300R022;patchfile=auto_V300R022.pat;cfgfile=auto_V300R022.cfg;

说明

- 中间文件名称为arnet.ini。
- 当有多台设备需要配置时，中间文件的每行对应一台设备的配置信息。
- 中间文件的配置项中，MAC地址和设备序列号ESN必选其一；配置文件为必选项，系统软件和补丁文件为可选项，三者间没有顺序限制。
- 中间文件中系统软件名和版本号信息必须同时存在，并且系统软件名中的版本号信息与中间文件中的版本号信息一致。并且，版本号vrpver信息必须全部包含在系统软件vrpfile信息中。
- AR作为server时需要手动上传arnet.ini文件。

2.3 Auto-Config 应用场景

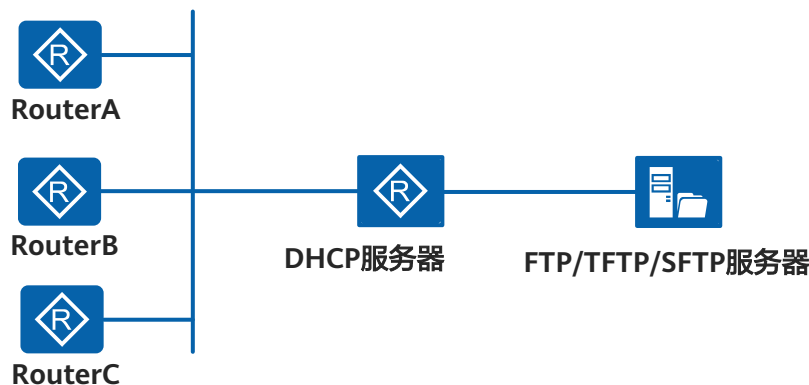
介绍Auto-Config特性的应用场景。

同网段 Auto-Config 部署

当待配置设备与DHCP服务器位于同一网段时，可以通过图2-3所示的组网图部署同网段Auto-Config功能。FTP/TFTP/SFTP服务器上存放配置文件（必选）、系统软件（可选）、补丁文件（可选）和中间文件（可选），且与待配置设备（获取IP地址后）、DHCP服务器路由可达。软件调测人员配置DHCP服务器及FTP/TFTP/SFTP服务器后，设备可以通过Auto-Config功能从FTP/TFTP/SFTP服务器获取版本文件并自动加载配置文件（必选）、系统软件（可选）和补丁文件（可选）。

这种部署方式适合网络规模较小，待配置设备分布相对集中的场景中。

图 2-3 Auto-Config 同网段组网应用

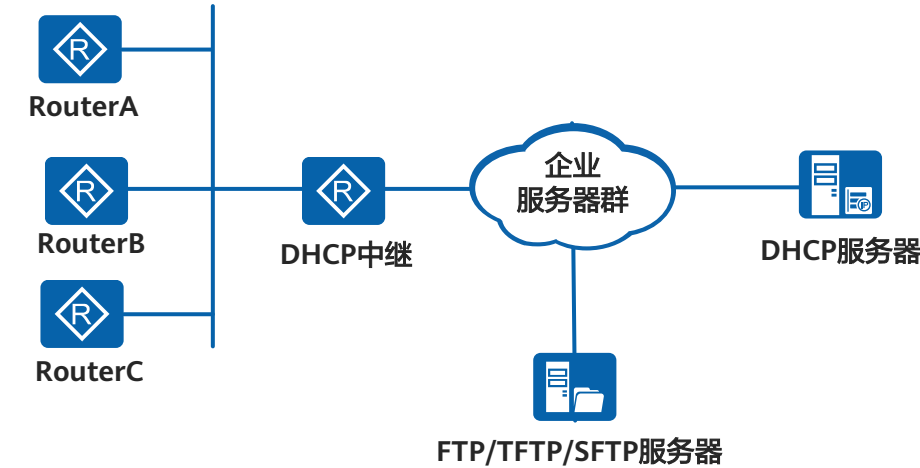


跨网段 Auto-Config 部署

当待配置设备与DHCP服务器位于不同网段时，可以通过图2-4所示的组网图部署跨网段Auto-Config功能。FTP/TFTP/SFTP服务器上存放配置文件（必选）、系统软件（可选）、补丁文件（可选）和中间文件（可选），且与待配置设备（获取IP地址后）、DHCP中继、DHCP服务器路由可达。软件调测人员配置DHCP中继、DHCP服务器及FTP/TFTP/SFTP服务器后，设备可以通过Auto-Config功能从FTP/TFTP服务器获取版本文件并完成自动加载配置文件（必选）、系统软件（可选）和补丁文件（可选）。

这种部署方式适合网络规模较大，待配置设备分布相对分散的场景中，多个网段的待配置设备可以使用同一个DHCP服务器，既节省了成本，又便于集中管理。

图 2-4 Auto-Config 跨网段组网应用



2.4 Auto-Config 配置注意事项

介绍配置Auto-Config功能的前提条件、支持接口情况以及注意事项。

涉及网元

无

License 支持

Auto-Config是路由器的基本特性，无需获得License许可应用此功能。

硬件依赖

表 2-2 Auto-Config 硬件依赖

系列	特性支持情况
AR300&AR700系列	Auto-Config功能仅在三层以太网接口上（GE接口、XGE接口）支持。

特性依赖和限制

- 在开局部署场景中，用户可选择使用Auto-Config功能或人工配置。若选择人工配置，Auto-Config功能将自动关闭。
- Auto-Config功能与U盘开局功能互斥，两者只能选其一。设备进行U盘开局后如果需要再使用Auto-Config功能需要先执行命令set factory-configuration from default，指定设备出厂时的默认配置为出厂配置。

- 在恢复出厂配置时，仅无配置的WAN接口支持Auto-Config功能。
- 待配置设备为新出厂设备，即设备中不能存在后缀名为.cfg和.zip的启动配置文件。
- 待配置设备的系统MAC地址和ESN序列号可以通过以下方式获取：
 - 设备表面贴的标签上可以查看设备的系统MAC地址和ESN序列号。
 - 如果可以登录到设备，分别执行命令**display system-mac**（诊断视图）和**display esn**，可以查看设备的系统MAC地址和ESN序列号。
- Auto-Config功能仅在三层以太网接口上支持，三层以太网接口只支持设备本身具有的接口和主控板上的接口，不支持接口板上的接口。
- Auto-Config功能在多个接口同时配置会导致开局失败。
- 用户通过Console口登录新出厂（或空配置启动）的设备时，系统会提示：
“Auto-Config is working. Before configuring the device, stop Auto-Config. If you perform configurations when Auto-Config is running, the DHCP, routing, DNS, and VTY configurations will be lost. Do you want to stop Auto-Config? [y/n]:”
 - 如果需要运行Auto-Config功能，选择**n**。
 - 如果不需要运行Auto-Config功能，选择**y**。

须知

如果不需要运行Auto-Config，但选择的是n，会导致后续配置的DHCP服务器、路由、DNS服务器和VTY用户配置丢失。

说明

设备在通过邮件开局、U盘精简开局、注册中心查询开局、DHCP开局之后，VLANIF1接口编排绑定了管理VPN，建议LAN侧部署业务VLAN时，不使用VLANIF1接口，否则会导致子网加入管理VPN和业务路由域隔离。

2.5 Auto-Config 缺省配置

介绍系统常见参数的缺省配置。

表 2-3 Auto-Config 的缺省配置

参数	缺省值
Auto-Config功能	使能

2.6 配置同网段 Auto-Config 功能

当待配置设备和DHCP服务器在同一网段时，可以通过配置同网段Auto-Config功能自动加载系统软件、补丁文件和配置文件，实现设备的远程部署。

前置任务

在配置同网段Auto-Config功能之前，需完成以下任务：

- DHCP服务器、文件服务器（FTP/TFTP/SFTP服务器）到待配置设备的路由可达。
- 确保待配置设备中没有启动配置文件。

配置流程

以下配置任务中，使能Auto-Config功能、编辑中间文件、配置DHCP服务器和配置文件服务器根据组网环境分别在不同的设备上配置，各任务之间为并列关系。上述任务配置完毕后，再对设备上电启动Auto-Config流程。

2.6.1 使能 Auto-Config 功能

背景信息

此任务的应用场景包括：

- 现网设备的Auto-Config功能当前处于去使能状态（通过执行**display autoconfig enable**命令查看），如果希望运行Auto-Config功能，需要先使能Auto-Config功能。
- 当Auto-Config功能运行过程中出现问题人工处理后，Auto-Config功能不能自动恢复，如果需继续运行Auto-Config功能，需要先执行**undo autoconfig enable**命令，待Auto-Config处于stop状态（通过执行**display autoconfig-status**命令查看），再重新使能Auto-Config功能。

说明

- 此配置任务是在待配置设备上配置。
- Auto-Config功能缺省情况下处于使能状态。因此，如果是新出厂的设备配置Auto-Config功能，不需要执行此任务。

取消Auto-Config功能有以下方式：

- 在系统视图下执行命令**undo autoconfig enable**，待Auto-Config功能处于stop状态（通过命令**display autoconfig-status**查看）即可。
- 通过Console口登录设备时，看到提示“Auto-Config is working. Before configuring the device, stop Auto-Config. If you perform configurations when Auto-Config is running, the DHCP, routing, DNS, and VTY configurations will be lost. Do you want to stop Auto-Config? [y/n]:”后输入y即可。

操作步骤

步骤1 （可选）执行命令**display autoconfig enable**，查看Auto-Config功能的使能状态。

步骤2 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤3 执行命令**autoconfig enable**，使能Auto-Config功能。

----结束

2.6.2 （可选）编辑中间文件

背景信息

Auto-Config功能优先通过Option 67参数来获取配置文件。如果配置DHCP服务器时没有配置Option 67参数（配置文件信息），Auto-Config功能需要通过中间文件来实现配置文件（必选）、系统软件（可选）、补丁文件（可选）的自动加载。

以上两种获取配置文件的方式的应用场景如下：

- 通过在DHCP服务器上配置Option 67参数获取配置文件：适用于待配置设备较少，不同设备加载相同配置文件的场景。
- 通过文件服务器上的中间文件获取配置文件：适用于待配置设备较多，不同设备加载不同配置文件的场景。

中间文件存放在FTP/TFTP/SFTP服务器上，其内容为设备系统MAC地址或ESN序列号与系统软件名称、系统软件的版本号、补丁文件名称和配置文件名称的对应关系。当设备获得FTP/TFTP/SFTP服务器的IP地址后，就从FTP/TFTP/SFTP服务器上下载中间文件进行解析，查询到与本设备MAC地址或ESN序列号匹配的系统软件名称、系统软件的版本号、补丁文件名称和配置文件名称，然后根据名称向FTP/TFTP/SFTP服务器下载文件。

通过设备表面贴的标签可以查看待配置设备的系统MAC地址和ESN序列号。

说明

如果通过此任务编辑中间文件来实现Auto-Config，用户在配置DHCP服务器时，不需要配置Option 67参数。

操作步骤

根据设备的MAC地址或ESN与所需的系统软件、补丁文件和配置文件名称，编辑中间文件，具体步骤如下：

1. 新建一个文本文档，文件命名为arnet.ini。
2. 编辑中间文件，假设一台待配置设备的MAC地址为00e0-fc12-3456，设备序列号ESN为9300070123456789，对应这台设备应下载的版本文件名为auto_V300R022.cc，版本号信息为V300R022，补丁文件为auto_V300R022.pat，配置文件为auto_V300R022.cfg。则中间文件arnet.ini内容如下：

```
MAC=00e0-  
fc12-3456;ESN=9300070123456789;vrpfile=auto_V300R022.cc;vrpver=V300R022;patchfile=auto_V300R  
022.pat;cfgfile=auto_V300R022.cfg;
```

说明

- 当有多台设备需要配置时，中间文件的每行对应一台设备的配置信息。最多支持1000台设备通过中间文件实现Auto-Config功能。
- 中间文件的配置项中，MAC地址和设备序列号ESN必选其一；配置文件为必选项，系统软件和补丁文件为可选项，三者间没有顺序限制。
- 中间文件中系统软件名和版本号信息必须同时存在，并且系统软件名中的版本号信息与中间文件中的版本号信息一致。版本号vrpver信息必须全部包含在系统软件vrpfile信息中。

2.6.3 配置 DHCP 服务器

背景信息

需要运行Auto-Config的设备在加电之前，须先部署DHCP服务器和文件服务器，保证设备能正常获取到配置文件的信息。

说明

- 要求DHCP服务器必须支持配置相关的DHCP服务器Option参数选项。
- 以路由器为例，介绍配置DHCP服务器的操作步骤。路由器作为DHCP服务器时，可以配置DHCP配置。以下操作步骤以配置基于全局地址池的DHCP服务器为例。
- Auto-Config功能部署完成后，请删除DHCP服务器的相关配置，避免对DHCP服务器上其他配置信息的影响。

操作步骤

步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。

步骤2 执行命令`dhcp enable`，使能DHCP服务。

步骤3 执行命令`interface interface-type interface-number`，进入接口视图。

步骤4 执行命令`ip address ip-address { mask | mask-length }`，配置接口的IP地址。

步骤5 执行命令`dhcp select global`，配置接口工作在全局地址池模式。

步骤6 执行命令`quit`，返回到系统视图。

步骤7 执行命令`ip pool ip-pool-name`，创建全局地址池并进入全局地址池视图。

缺省情况下，设备上没有创建任何全局地址池。

步骤8 执行命令`network ip-address [ mask { mask | mask-length } ]`，配置全局地址池可动态分配的IP地址范围。

说明

- 配置的IP地址范围应该避免使用需要加载的配置文件里面已经配置的IP地址，以防止地址冲突。
- 保证DHCP服务器上有可用的IP地址提供给待配置设备。

步骤9 执行命令`gateway-list ip-address &<1-8>`，配置DHCP客户端的出口网关地址。

步骤10 执行命令`option code [ sub-option sub-code ] { ascii ascii-string | hex hex-string | cipher cipher-string | ip-address ip-address &<1-8> }`，配置DHCP服务器的Option参数选项。

说明

当Option内容包含密码信息时，配置为`ascii`或`hex`类型不安全，建议配置为`cipher`类型。同时，为提高安全性，建议密码至少包含小写字母、大写字母、数字、特殊字符这四种形式中的两种，并且密码长度不小于6个字符。

如果没有配置Option 67参数，Auto-Config功能需要通过中间文件实现配置文件的自动加载。中间文件的编辑方法请参见“[2.6.2（可选）编辑中间文件](#)”。

Auto-Config特性中使用到DHCP Option的参数如[表2-4](#)所示：

表 2-4 DHCP Option 参数说明表

Option编号	描述
Option 17	表示为Bootstrap配置的IPv6信息。 - sub-option 1：IPv6 Bootstrap信息。格式为： bootstrap-domain=https://<ip-address-orhostname1>[:<port>];bootstrap-trust=true;bootstrap-voucher=ESN;bootstrap-backup-domain=https://<ip-address-orhostname2>[:<port>]; 例如： bootstrap-domain=https://[FC00:4::1]:30217;bootstrap-trust=true;bootstrap-voucher=DOMAIN_IP; - bootstrap-domain：主Bootstrap的IP/域名地址和端口号。 - bootstrap-trust：是否校验Voucher签名。取值范围： - true：不校验。 - false：校验。 - bootstrap-voucher：Voucher的校验方式。取值范围： - DOMAIN_IP：使用bootstrap-domain或者bootstrap-backup-domain配置的IP/域名地址进行校验。 - ESN：使用设备的ESN进行校验。 - bootstrap-backup-domain：备Bootstrap的IP/域名地址和端口号，可以不配置。

Option编号	描述
Option 43	表示自动配置服务器ACS的配置信息： - sub-option 1：ACS URL信息。格式为： URL=URL_INFO; 例如： URL=http://192.168.1.40:80/acs; - sub-option 2：ACS用户名密码信息。格式为： username=USERNAME;password=PASSWORD; - sub-option 5：IPv4 Bootstrap信息。格式为： bootstrap-domain=https://<ip-address-orhostname1>[:<port>];bootstrap-trust=true;bootstrap-voucher=ESN;bootstrap-backup-domain=https://<ip-address-orhostname2>[:<port>]; 例如： bootstrap-domain=https://192.168.1.150:30217;bootstrap-trust=true;bootstrap-voucher=DOMAIN_IP; - bootstrap-domain：主Bootstrap的IP/域名地址和端口号。 - bootstrap-trust：是否校验Voucher签名。取值范围： - true：不校验。 - false：校验。 - bootstrap-voucher：Voucher的校验方式。取值范围： - DOMAIN_IP：使用bootstrap-domain或者bootstrap-backup-domain配置的IP/域名地址进行校验。 - ESN：使用设备的ESN进行校验。 - bootstrap-backup-domain：备Bootstrap的IP/域名地址和端口号，可以不配置。 说明 路由器设备不支持做ACS服务器。ACS服务器的具体配置请参见相关手册。
Option 67	表示为DHCP客户端分配的配置文件名称。
Option 141	表示为DHCP客户端分配的FTP/SFTP用户名。
Option 142	表示为DHCP客户端分配的FTP/SFTP用户密码。
Option 143	表示为DHCP客户端分配的FTP服务器IP地址。

Option编号	描述
Option 145	表示为DHCP客户端分配的非配置文件信息。例如：系统软件信息、版本号信息和补丁文件信息。格式为： <pre>vrpfile=VRPFILENAME;vrpver=VRPVERSION;patchfile=PATCHFILENAME;</pre> 例如： <pre>vrpfile=auto_V300R022.cc;vrpver=V300R022;patchfile=auto_V300R022.pat;</pre> 说明 版本号vrpver信息必须全部包含在系统软件vrpfile信息中。
Option 146	表示用户指定动作的操作信息，包括空间不足时删除文件的策略和配置文件延迟生效时间，格式为： • opervalue=0：表示空间不足时，不删除文件系统中系统软件。opervalue=1：表示空间不足时，删除文件系统中系统软件。缺省情况下，opervalue=0。 • delaytime：表示Auto-Config下载配置文件成功后，配置的延时重启生效时间，单位为秒。缺省情况下，delaytime=0。 说明 配置的延时重启生效时间最大为一天，即86400秒。如果配置的时间大于一天，则按一天计算。
Option 147	表示认证信息。可以不配置，如果配置，必须配置为AutoConfig。

Option编号	描述
Option 148	表示为DHCP客户端分配的iMaster NCE控制器的IP地址、端口号和Token模块ID。 格式为： agilemode=AGILEMODE;agilemanage-mode=AGILEMANAGE-MODE;agilemanage-domain=AGILEMANAGE-DOMAIN;agilemanage-port=AGILEMANAGE-PORT;token=TOKEN; - agilemode：表示agile模式。 agilemode=tradition：表示传统模式。 - agilemanage-mode：表示agilemanage-domain字段使用IP地址或domain的方式。agilemanage-mode=ip：表示agilemanage-domain字段使用IP地址的方式。agilemanage-mode=domain：表示agilemanage-domain字段使用域名的方式。 - agilemanage-domain：agilemanage-mode=ip时该字段表示IP地址，agilemanage-mode=domain时该字段表示域名。 - agilemanage-port：表示DHCP客户端分配的iMaster NCE控制器的端口号。 - token：表示DHCP客户端分配的iMaster NCE控制器的Token模块。 例如，为DHCP客户端分配的iMaster NCE控制器的IP地址为10.17.15.84，端口号为10020，token为ebe67995524975eaf1bb38596db1cf4485683456ac8555a0，则Option148选项的字符串取值为： agilemode=tradition;agilemanage-mode=ip;agilemanage-domain=10.17.15.84;agilemanage-port=10020;token=ebe67995524975eaf1bb38596db1cf4485683456ac8555a0; DHCP客户端分配一条iMaster NCE控制器的配置： option 148 ascii agilemode=tradition;agilemanage-mode=ip;agilemanage-domain=ip-address;agilemanage-port=port-number;token=token; DHCP客户端分配两条iMaster NCE控制器的配置： option 148 ascii agilemode=tradition1&tradition2;agilemanage-mode=ip1&ip2;agilemanage-domain=ip-address1&ip-address2;agilemanage-port=port-number1&port-number2;token=token1&token2;

Option编号	描述
	说明 DHCP客户端最多支持两条iMaster NCE控制器配置。当配置两条iMaster NCE控制器时，支持只体现一个字段的取值，其他相同字段的取值可只体现一个。例如：为DHCP客户端分配的iMaster NCE控制器 1的IP地址为10.17.15.84，端口号为10020，token为ebe67995524975eaf1bb38596db1cf4485683456ac8555a0，为DHCP客户端分配的iMaster NCE控制器 2的IP地址为10.17.15.85，端口号为10021，token为ebe67995524975eaf1bb38596db1cf4485683456ac8555a2，则Option148选项的字符串取值为： agilemode=tradition;agilemanage-mode=ip;agilemanage-domain=10.17.15.84&10.17.15.85;agilemanage-port=10020;token=ebe67995524975eaf1bb38596db1cf4485683456ac8555a0;
Option 149	表示为DHCP客户端分配的SFTP服务器IP地址和端口号。例如，若SFTP服务器IP地址为10.10.10.1、端口号为22，则Option149的格式为：option 149 ascii ipaddr=10.10.10.1;port=22;。
Option 150	表示为DHCP客户端分配的TFTP服务器IP地址。

说明

- 配置Option 150，直接获取TFTP服务器的IP地址。
- 配置Option 141、142、143，获取FTP用户名、FTP密码、FTP服务器的IP地址，当AR设备作为Server时，需额外配置Option 67。
- 配置Option 141、142和149，待配置设备可以获取SFTP用户名、SFTP密码、SFTP服务器的IP地址和端口号。
- 当DHCP服务器配置了多种文件服务器的Option参数时，选用文件服务器顺序依次为SFTP->FTP->TFTP。
- 待配置设备获取的文件服务器帐号仅用于Auto-Config开局部署场景。待配置设备不会保存文件服务器的用户名和密码。

----结束

2.6.4 配置文件服务器

背景信息

说明

- 当文件服务器为FTP服务器时，IP地址需要和DHCP服务器上配置的Option 143保持一致；当文件服务器为TFTP服务器时，IP地址需要和DHCP服务器上配置的Option 150保持一致；当文件服务器为SFTP服务器时，IP地址需要和DHCP服务器上配置的Option 149保持一致。
- 文件服务器建议采用SFTP方式。
- 文件服务器可以是路由器，也可以是PC。下面操作步骤中以路由器为例，配置文件服务器为SFTP服务器。

操作步骤

- 步骤1** 使能SFTP功能。具体操作步骤请参见《AR300, AR700 配置指南-文件管理》中的“[11.4 管理本地文件-11.4.4 通过SFTP进行文件操作-配置SFTP服务器功能及参数](#)”。
- 步骤2** 配置SSH用户的用户登录界面、用户名、认证方式、服务方式、SFTP服务授权目录等。具体操作步骤请参见《AR300, AR700 配置指南-文件管理》中的“[11.4 管理本地文件-11.4.4 通过SFTP进行文件操作-配置SSH用户登录的用户界面和配置SSH用户](#)”。

说明

目前设备只支持密码认证方式通过SFTP获取文件。

- 步骤3** 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。
- 步骤4** 执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length }**，配置SFTP服务器的IP地址。

----结束

后续处理

配置完文件服务器后，将中间文件（可选）、系统软件（可选）、补丁文件（可选）和配置文件（必选）放至文件服务器的工作目录下。

说明

- 上传文件时，要保证存放目录下有足够的存储空间。
- 如果PC作为文件服务器，将文件直接拷贝到PC的工作目录（文件服务器软件需要设置工作目录下）。
- 如果路由器作为文件服务器，通过文件客户端应用程序将文件上传到文件服务器的工作目录下。
- 为充分保证文件服务器的安全，建议配置的文件服务器用户名唯一，并将其权限设置为只读，防止进行非法修改；Auto-Config过程结束后，请关闭相应的文件服务器功能。

2.6.5 设备上电启动 Auto-Config 流程

上述配置步骤完成后，将待配置Auto-Config设备上电启动（或重新启动），Auto-Config功能会自动运行。

2.6.6 检查配置同网段 Auto-Config 的结果

操作步骤

- 执行**display ip pool { interface interface-pool-name | name ip-pool-name } used**命令，查看DHCP服务器为待配置设备分配的IP地址信息。
- 执行**display autoconfig-status**命令，查看Auto-Config功能的运行状态。
- 执行**display startup**命令，查看设备本次及下次启动加载的系统软件和配置文件。

----结束

2.7 配置跨网段 Auto-Config 功能

当待配置Auto-Config功能的设备和DHCP服务器在不同网段时，可以通过配置跨网段Auto-Config功能自动加载系统软件、补丁文件和配置文件，实现设备的远程部署。

前置任务

在配置跨网段Auto-Config功能之前，需完成以下任务：

- DHCP服务器、DHCP中继、文件服务器（FTP/TFTP/SFTP服务器）到待配置设备的路由可达。
- 确保待配置设备中没有配置启动配置文件。

配置流程

以下配置任务中，使能Auto-Config功能、编辑中间文件、配置DHCP服务器、配置DHCP中继和配置文件服务器根据组网环境分别在不同的设备上配置，各任务之间为并列关系。上述任务配置完毕后，再对设备上电启动Auto-Config流程。

2.7.1 使能 Auto-Config 功能

背景信息

此任务的应用场景包括：

- 现网设备的Auto-Config功能当前处于去使能状态（通过执行**display autoconfig enable**命令查看），如果希望运行Auto-Config功能，需要先使能Auto-Config功能。
- 当Auto-Config功能运行过程中出现问题人工处理后，Auto-Config功能不能自动恢复，如果需继续运行Auto-Config功能，需要先执行**undo autoconfig enable**命令，待Auto-Config处于stop状态（通过执行**display autoconfig-status**命令查看），再重新使能Auto-Config功能。

说明

- 此配置任务是在待配置设备上进行的。
- Auto-Config功能缺省情况下处于使能状态。因此，如果是新出厂的设备配置Auto-Config功能，不需要执行此任务。

取消Auto-Config功能有以下方式：

- 在系统视图下执行命令**undo autoconfig enable**，待Auto-Config功能处于stop状态（通过命令**display autoconfig-status**查看）即可。
- 通过Console口登录设备时，看到提示“Auto-Config is working. Before configuring the device, stop Auto-Config. If you perform configurations when Auto-Config is running, the DHCP, routing, DNS, and VTY configurations will be lost. Do you want to stop Auto-Config? [y/n]:”后输入y即可。

操作步骤

步骤1 （可选）执行命令**display autoconfig enable**，查看Auto-Config功能的使能状态。

步骤2 执行命令`system-view`，进入系统视图。

步骤3 执行命令`autoconfig enable`，使能Auto-Config功能。

----结束

2.7.2 （可选）编辑中间文件

背景信息

Auto-Config功能优先通过Option 67参数来获取配置文件。如果配置DHCP服务器时没有配置Option 67参数（配置文件信息），Auto-Config功能需要通过中间文件来实现配置文件（必选）、系统软件（可选）、补丁文件（可选）的自动加载。

以上两种获取配置文件的方式的应用场景如下：

- 通过在DHCP服务器上配置Option 67参数获取配置文件：适用于待配置设备较少，不同设备加载相同配置文件的场景。
- 通过文件服务器上的中间文件获取配置文件：适用于待配置设备较多，不同设备加载不同配置文件的场景。

中间文件存放在FTP/TFTP/SFTP服务器上，其内容为设备系统MAC地址或ESN序列号与系统软件名称、系统软件的版本号、补丁文件名称和配置文件名称的对应关系。当设备获得FTP/TFTP/SFTP服务器的IP地址后，就从FTP/TFTP/SFTP服务器上下载中间文件进行解析，查询到与本设备MAC地址或ESN序列号匹配的系统软件名称、系统软件的版本号、补丁文件名称和配置文件名称，然后根据名称向FTP/TFTP/SFTP服务器下载文件。

通过设备表面贴的标签可以查看待配置设备的系统MAC地址和ESN序列号。

说明

如果通过此任务编辑中间文件来实现Auto-Config，用户在配置DHCP服务器时，不需要配置Option 67参数。

操作步骤

根据设备的MAC地址或ESN与所需的系统软件、补丁文件和配置文件名称，编辑中间文件，具体步骤如下：

1. 新建一个文本文档，文件命名为`arnet.ini`。
2. 编辑中间文件，假设一台待配置设备的MAC地址为`00e0-fc12-3456`，设备序列号ESN为`9300070123456789`，对应这台设备应下载的版本文件名为`auto_V300R022.cc`，版本号信息为`V300R022`，补丁文件为`auto_V300R022.pat`，配置文件为`auto_V300R022.cfg`。则中间文件`arnet.ini`内容如下：

```
MAC=00e0-fc12-3456;ESN=9300070123456789;vrpfile=auto_V300R022.cc;vrpver=V300R022;patchfile=auto_V300R022.pat;cfgfile=auto_V300R022.cfg;
```

说明

- 当有多台设备需要配置时，中间文件的每行对应一台设备的配置信息。最多支持1000台设备通过中间文件实现Auto-Config功能。
- 中间文件的配置项中，MAC地址和设备序列号ESN必选其一；配置文件为必选项，系统软件和补丁文件为可选项，三者间没有顺序限制。
- 中间文件中系统软件名和版本号信息必须同时存在，并且系统软件名中的版本号信息与中间文件中的版本号信息一致。版本号vrpver信息必须全部包含在系统软件vrpfile信息中。

2.7.3 配置 DHCP 服务器

背景信息

需要运行Auto-Config的设备在加电之前，须先部署DHCP服务器和文件服务器，保证设备能正常获取到配置文件的信息。

说明

- 要求DHCP服务器必须支持配置相关的DHCP服务器Option参数选项。
- 以路由器为例，介绍配置DHCP服务器的操作步骤。路由器作为DHCP服务器时，可以配置DHCP配置。以下操作步骤以配置基于全局地址池的DHCP服务器为例。
- Auto-Config功能部署完成后，请删除DHCP服务器的相关配置，避免对DHCP服务器上其他配置信息的影响。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**dhcp enable**，使能DHCP服务。

步骤3 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。

步骤4 执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length }**，配置接口的IP地址。

步骤5 执行命令**dhcp select global**，配置接口工作在全局地址池模式。

步骤6 执行命令**quit**，返回到系统视图。

步骤7 执行命令**ip pool ip-pool-name**，创建全局地址池并进入全局地址池视图。

缺省情况下，设备上没有创建任何全局地址池。

步骤8 执行命令**network ip-address [mask { mask | mask-length }]**，配置全局地址池可动态分配的IP地址范围。

说明

- 配置的IP地址范围应该避免使用需要加载的配置文件里面已经配置的IP地址，以防止地址冲突。
- 保证DHCP服务器上有可用的IP地址提供给待配置设备。

步骤9 执行命令**gateway-list ip-address <1-8>**，配置DHCP客户端的出口网关地址。

步骤10 执行命令**option code [sub-option sub-code] { ascii ascii-string | hex hex-string | cipher cipher-string | ip-address ip-address <1-8> }**，配置DHCP服务器的Option参数选项。

 说明

当Option内容包含密码信息时，配置为**ascii**或**hex**类型不安全，建议配置为**cipher**类型。同时，为提高安全性，建议密码至少包含小写字母、大写字母、数字、特殊字符这四种形式中的两种，并且密码长度不小于6个字符。

如果没有配置Option 67参数，Auto-Config功能需要通过中间文件实现配置文件的自动加载。中间文件的编辑方法请参见“[2.6.2（可选）编辑中间文件](#)”。

Auto-Config特性中使用到DHCP Option的参数如[表2-5](#)所示：

表 2-5 DHCP Option 参数说明表

Option编号	描述
Option 17	表示为Bootstrap配置的IPv6信息。 - sub-option 1：IPv6 Bootstrap信息。格式为： bootstrap-domain=https://<ip-address-orhostname1>[:<port>];bootstrap-trust=true;bootstrap-voucher=ESN;bootstrap-backup-domain=https://<ip-address-orhostname2>[:<port>]; 例如： bootstrap-domain=https://[FC00:4::1]:30217;bootstrap-trust=true;bootstrap-voucher=DOMAIN_IP; - bootstrap-domain：主Bootstrap的IP/域名地址和端口号。 - bootstrap-trust：是否校验Voucher签名。取值范围： ▪ true：不校验。 ▪ false：校验。 - bootstrap-voucher：Voucher的校验方式。取值范围： ▪ DOMAIN_IP：使用bootstrap-domain或者bootstrap-backup-domain配置的IP/域名地址进行校验。 ▪ ESN：使用设备的ESN进行校验。 - bootstrap-backup-domain：备Bootstrap的IP/域名地址和端口号，可以不配置。

Option编号	描述
Option 43	表示自动配置服务器ACS的配置信息： - sub-option 1：ACS URL信息。格式为： URL=URL_INFO; 例如： URL=http://192.168.1.40:80/acs; - sub-option 2：ACS用户名密码信息。格式为： username=USERNAME;password=PASSWORD; - sub-option 5：IPv4 Bootstrap信息。格式为： bootstrap-domain=https://<ip-address-orhostname1>[:<port>];bootstrap-trust=true;bootstrap-voucher=ESN;bootstrap-backup-domain=https://<ip-address-orhostname2>[:<port>]; 例如： bootstrap-domain=https://192.168.1.150:30217;bootstrap-trust=true;bootstrap-voucher=DOMAIN_IP; - bootstrap-domain：主Bootstrap的IP/域名地址和端口号。 - bootstrap-trust：是否校验Voucher签名。取值范围： - true：不校验。 - false：校验。 - bootstrap-voucher：Voucher的校验方式。取值范围： - DOMAIN_IP：使用bootstrap-domain或者bootstrap-backup-domain配置的IP/域名地址进行校验。 - ESN：使用设备的ESN进行校验。 - bootstrap-backup-domain：备Bootstrap的IP/域名地址和端口号，可以不配置。 说明 路由器设备不支持做ACS服务器。ACS服务器的具体配置请参见相关手册。
Option 67	表示为DHCP客户端分配的配置文件名称。
Option 141	表示为DHCP客户端分配的FTP/SFTP用户名。
Option 142	表示为DHCP客户端分配的FTP/SFTP用户密码。
Option 143	表示为DHCP客户端分配的FTP服务器IP地址。

Option编号	描述
Option 145	表示为DHCP客户端分配的非配置文件信息。例如：系统软件信息、版本号信息和补丁文件信息。格式为： <pre>vrpfile=VRPFILENAME;vrpver=VRPVERSION;patchfile=PATCHFILENAME;</pre> 例如： <pre>vrpfile=auto_V300R022.cc;vrpver=V300R022;patchfile=auto_V300R022.pat;</pre> 说明 版本号vrpver信息必须全部包含在系统软件vrpfile信息中。
Option 146	表示用户指定动作的操作信息，包括空间不足时删除文件的策略和配置文件延迟生效时间，格式为： • opervalue=0：表示空间不足时，不删除文件系统中系统软件。opervalue=1：表示空间不足时，删除文件系统中系统软件。缺省情况下，opervalue=0。 • delaytime：表示Auto-Config下载配置文件成功后，配置的延时重启生效时间，单位为秒。缺省情况下，delaytime=0。 说明 配置的延时重启生效时间最大为一天，即86400秒。如果配置的时间大于一天，则按一天计算。
Option 147	表示认证信息。可以不配置，如果配置，必须配置为AutoConfig。

Option编号	描述
Option 148	表示为DHCP客户端分配的iMaster NCE控制器的IP地址、端口号和Token模块ID。 格式为： agilemode=AGILEMODE;agilemanage-mode=AGILEMANAGE-MODE;agilemanage-domain=AGILEMANAGE-DOMAIN;agilemanage-port=AGILEMANAGE-PORT;token=TOKEN; - agilemode：表示agile模式。 agilemode=tradition：表示传统模式。 - agilemanage-mode：表示agilemanage-domain字段使用IP地址或domain的方式。agilemanage-mode=ip：表示agilemanage-domain字段使用IP地址的方式。agilemanage-mode=domain：表示agilemanage-domain字段使用域名的方式。 - agilemanage-domain：agilemanage-mode=ip时该字段表示IP地址，agilemanage-mode=domain时该字段表示域名。 - agilemanage-port：表示DHCP客户端分配的iMaster NCE控制器的端口号。 - token：表示DHCP客户端分配的iMaster NCE控制器的Token模块。 例如，为DHCP客户端分配的iMaster NCE控制器的IP地址为10.17.15.84，端口号为10020，token为ebe67995524975eaf1bb38596db1cf4485683456ac8555a0，则Option148选项的字符串取值为： agilemode=tradition;agilemanage-mode=ip;agilemanage-domain=10.17.15.84;agilemanage-port=10020;token=ebe67995524975eaf1bb38596db1cf4485683456ac8555a0; DHCP客户端分配一条iMaster NCE控制器的配置： option 148 ascii agilemode=tradition;agilemanage-mode=ip;agilemanage-domain=ip-address;agilemanage-port=port-number;token=token; DHCP客户端分配两条iMaster NCE控制器的配置： option 148 ascii agilemode=tradition1&tradition2;agilemanage-mode=ip1&ip2;agilemanage-domain=ip-address1&ip-address2;agilemanage-port=port-number1&port-number2;token=token1&token2;

Option编号	描述
	说明 DHCP客户端最多支持两条iMaster NCE控制器配置。当配置两条iMaster NCE控制器时，支持只体现一个字段的取值，其他相同字段的取值可只体现一个。例如：为DHCP客户端分配的iMaster NCE控制器 1的IP地址为10.17.15.84，端口号为10020，token为ebe67995524975eaf1bb38596db1cf4485683456ac8555a0，为DHCP客户端分配的iMaster NCE控制器 2的IP地址为10.17.15.85，端口号为10021，token为ebe67995524975eaf1bb38596db1cf4485683456ac8555a2，则Option148选项的字符串取值为： agilemode=tradition;agilemanage-mode=ip;agilemanage-domain=10.17.15.84&10.17.15.85;agilemanage-port=10020;token=ebe67995524975eaf1bb38596db1cf4485683456ac8555a0;
Option 149	表示为DHCP客户端分配的SFTP服务器IP地址和端口号。例如，若SFTP服务器IP地址为10.10.10.1、端口号为22，则Option149的格式为：option 149 ascii ipaddr=10.10.10.1;port=22;。
Option 150	表示为DHCP客户端分配的TFTP服务器IP地址。

说明

- 配置Option 150，直接获取TFTP服务器的IP地址。
- 配置Option 141、142、143，获取FTP用户名、FTP密码、FTP服务器的IP地址，当AR设备作为Server时，需额外配置Option 67。
- 配置Option 141、142和149，待配置设备可以获取SFTP用户名、SFTP密码、SFTP服务器的IP地址和端口号。
- 当DHCP服务器配置了多种文件服务器的Option参数时，选用文件服务器顺序依次为SFTP->FTP->TFTP。
- 待配置设备获取的文件服务器帐号仅用于Auto-Config开局部署场景。待配置设备不会保存文件服务器的用户名和密码。

----结束

2.7.4 配置 DHCP 中继

背景信息

当待配置设备与DHCP服务器不在同一网段时，需要配置DHCP中继实现待配置设备从DHCP服务器的全局地址池中获取IP地址等配置信息。

DHCP客户端与DHCP服务器之间可以有多个DHCP中继设备，且最多支持16个。

说明

- 以路由器为例，介绍配置DHCP中继的操作步骤。
- Auto-Config功能部署完成后，请删除DHCP中继的相关配置，以保证DHCP中继的安全。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**dhcp enable**，使能DHCP服务。

步骤3 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。

步骤4 执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length }**，配置接口的IP地址。

说明

配置服务器上IP地址池的出口网关时，出口网关的IP地址和DHCP中继的IP地址必须完全一致。

步骤5 执行命令**dhcp select relay**，使能接口的DHCP中继功能。

步骤6 执行命令**quit**，返回到系统视图。

步骤7 配置DHCP中继所代理的DHCP服务器的IP地址，以下两种方式选择其中一种进行配置：

- 方式一（直接在接口上配置，这种方式适用于DHCP中继仅作一个DHCP服务器的代理，网络规模较小，待配置Auto-Config设备较少的场景）：
 - a. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。
 - b. 执行命令**dhcp relay server-ip ip-address**，配置DHCP中继所代理的DHCP服务器的IP地址。
- 方式二（绑定服务器组的方式，这种方式适用于DHCP中继代理多个DHCP服务器，网络规模较大，待配置Auto-Config设备较多的场景）：
 - a. 执行命令**dhcp server group group-name**，创建DHCP服务器组并进入DHCP服务器组视图。
全局最多可以配置64个DHCP服务器组。
 - b. 执行命令**dhcp-server ip-address [ip-address-index]**，配置向DHCP服务器组中添加DHCP服务器。
每个DHCP服务器组下最多可以配置8个DHCP服务器。
 - c. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。
 - d. 执行命令**dhcp relay server-select group-name**，配置接口对应的DHCP服务器组。

----结束

2.7.5 配置文件服务器

背景信息

说明

- 当文件服务器为FTP服务器时，IP地址需要和DHCP服务器上配置的Option 143保持一致；当文件服务器为TFTP服务器时，IP地址需要和DHCP服务器上配置的Option 150保持一致；当文件服务器为SFTP服务器时，IP地址需要和DHCP服务器上配置的Option 149保持一致。
- 文件服务器建议采用SFTP方式。
- 文件服务器可以是路由器，也可以是PC。下面操作步骤中以路由器为例，配置文件服务器为SFTP服务器。

操作步骤

- 步骤1** 使能SFTP功能。具体操作步骤请参见《AR300, AR700 配置指南-文件管理》中的“[11.4 管理本地文件-11.4.4 通过SFTP进行文件操作-配置SFTP服务器功能及参数](#)”。
- 步骤2** 配置SSH用户的用户登录界面、用户名、认证方式、服务方式、SFTP服务授权目录等。具体操作步骤请参见《AR300, AR700 配置指南-文件管理》中的“[11.4 管理本地文件-11.4.4 通过SFTP进行文件操作-配置SSH用户登录的用户界面和配置SSH用户](#)”。

说明

目前设备只支持密码认证方式通过SFTP获取文件。

- 步骤3** 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。
- 步骤4** 执行命令**ip address** *ip-address { mask | mask-length }*，配置SFTP服务器的IP地址。
- 结束

后续处理

配置完文件服务器后，将中间文件（可选）、系统软件（可选）、补丁文件（可选）和配置文件（必选）放至文件服务器的工作目录下。

说明

- 上传文件时，要保证存放目录下有足够的存储空间。
- 如果PC作为文件服务器，将文件直接拷贝到PC的工作目录（文件服务器软件需要设置工作目录）下。
- 如果路由器作为文件服务器，通过文件客户端应用程序将文件上传到文件服务器的工作目录下。
- 为充分保证文件服务器的安全，建议配置的文件服务器用户名唯一，并将其权限设置为只读，防止进行非法修改；Auto-Config过程结束后，请关闭相应的文件服务器功能。

2.7.6 设备上电启动 Auto-Config 流程

上述配置步骤完成后，将待配置Auto-Config设备上电启动（或重新启动），Auto-Config功能会自动运行。

2.7.7 检查配置结果

操作步骤

- 执行**display autoconfig-status**命令，查看Auto-Config功能的运行状态。
- 执行**display ip pool { interface interface-pool-name | name ip-pool-name } used**命令，查看DHCP服务器为待配置设备分配的IP地址信息。
- 执行**display dhcp relay { all | interface interface-type interface-number }**命令，查看接口对应的DHCP服务器或服务器组的信息。
- 执行**display dhcp server group [group-name]**命令，查看DHCP中继设备的DHCP服务器组的配置信息。

- 执行**display startup**命令，查看设备本次及下次启动加载的系统软件和配置文件。
- 结束

2.8 维护 Auto-Config

通过监控设备Auto-Config各个阶段运行的状态，保证Auto-Config功能的正常运行。

操作步骤

- 步骤1** 待配置设备上电启动5分钟后，用户可以通过检查DHCP服务器上的地址池分配情况查看待配置设备是否已成功接入链路。执行**display ip pool { interface interface-pool-name | name ip-pool-name } used**命令可以查看DHCP服务器为待配置设备分配的IP地址信息。

📖 说明

若待配置设备已经成功接入链路，用户可以通过Telnet等方式登录待配置设备，但请不要对待配置设备进行配置。

- 步骤2** 待配置设备成功获取IP地址后5分钟，用户可以查看文件服务器的文件传送日志或登录到待配置设备执行**display autoconfig-status**命令查看是否已经下载正确的系统软件、补丁文件和配置文件及Auto-Config运行情况。

📖 说明

- 下载文件后请不要在待配置设备上做Save操作，因为当前配置还未生效，如果Save，保存的仅为临时文件。
- 如果由于获取文件失败导致流程处于挂起状态，可根据需要，选择下面两种方式的其中一种继续Auto-Config流程。
 1. 通过执行命令**autoconfig getting-file restart**重新获取系统软件、补丁文件和配置文件。
 2. 通过恢复出厂设备，重新执行Auto-Config流程。

- 步骤3** 待配置路由器正确下载文件后，根据用户的配置（Option 146）延时重启生效。
1. 执行**display autoconfig activating-config delay**命令，查看配置的延时重启生效时间。
 2. 执行**display autoconfig activating-config remanent-time**命令，查看配置的延时重启生效的剩余时间。

----结束

2.9 Auto-Config 配置举例

介绍Auto-Config配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路等。

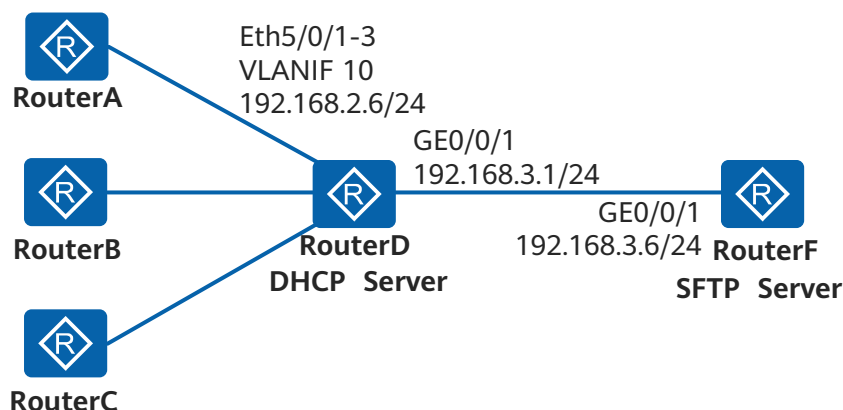
2.9.1 配置同网段 Auto-Config 功能示例

组网需求

如图2-5所示，在小区接入组网的开局部署场景中，汇聚设备RouterD连接着整个小区各个楼层的新出厂设备（如RouterA、RouterB和RouterC）。

用户希望为小区内的各楼层的新设备加载相同的系统软件、补丁文件和配置文件；并且由于待配置的新设备较多，为了降低人工成本、节省开局部署的时间，用户希望各楼层设备能实现统一自动的配置。

图 2-5 配置同网段 Auto-Config 功能组网图



配置思路

采用以下思路配置设备：

1. RouterF与RouterD直接相连，在RouterF上配置SFTP服务器。并在RouterF上配置缺省路由，实现路由互通。
2. 将需要加载的配置文件、系统软件和补丁文件放至SFTP服务器的工作目录下，保证RouterA、RouterB和RouterC能够获取到需要加载的文件。
3. 在RouterD上配置DHCP服务器，为RouterA、RouterB和RouterC提供网络配置信息。由于待配置设备需加载相同的系统软件、补丁文件和配置文件，所以在配置DHCP服务器时，通过Option67和Option145提供需加载文件的信息。
4. RouterA、RouterB和RouterC上电，实现通过Auto-Config功能自动加载配置文件、系统软件和补丁文件。

说明

缺省情况下，设备的Auto-Config功能处于使能状态。

操作步骤

步骤1 在RouterF配置SFTP服务器

配置SFTP服务器功能及参数。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname SFTP Server
[SFTP Server] rsa local-key-pair create
The key name will be: Host
RSA keys defined for Host already exist.
Warning: Confirm to replace them! Continue?
[Y/N]y
The range of public key size is (2048 ~ 4096).
NOTES: If the key modulus is less than 2048,
```

```
It will introduce potential security risks.
Input the bits in the modulus[default = 2048]:2048
Generating keys...
.....+++
.....+++
.....++++
.....++++
[SFTP Server] ssh server permit interface all
[SFTP Server] sftp server enable
```

配置SSH用户登录的用户界面。

```
[SFTP Server] user-interface vty 0 4
[SFTP Server-ui-vty0-4] authentication-mode aaa
[SFTP Server-ui-vty0-4] protocol inbound all
[SFTP Server-ui-vty0-4] user privilege level 15
[SFTP Server-ui-vty0-4] quit
```

配置SSH用户。

```
[SFTP Server] aaa
[SFTP Server-aaa] local-user user password
Please configure the login password (8-128)
It is recommended that the password consist of at least 2 types of characters, i
ncluding lowercase letters, uppercase letters, numerals and special characters.
Please enter password:
Please confirm password:
[SFTP Server-aaa] local-user user privilege level 15
[SFTP Server-aaa] local-user user service-type ssh
[SFTP Server-aaa] local-user user ftp-directory flash:/autoconfig
[SFTP Server-aaa] quit
[SFTP Server] ssh user user authentication-type password
```

配置SFTP服务器的IP地址。

```
[SFTP Server] interface gigabitEthernet 0/0/1
[SFTP Server-GigabitEthernet0/0/1] undo portswitch
[SFTP Server-GigabitEthernet0/0/1] ip address 192.168.3.6 255.255.255.0
[SFTP Server-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

在SFTP服务器上配置缺省路由。

```
[SFTP Server] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.3.1
```

步骤2 将配置文件、系统软件和补丁文件上传至SFTP服务器的工作目录flash:/autoconfig上（上传步骤略）

步骤3 配置DHCP服务器

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname DHCP Server
[DHCP Server] dhcp enable
[DHCP Server] vlan 10
[DHCP Server-vlan10] quit
[DHCP Server] interface ethernet 5/0/1
[DHCP Server-Ethernet5/0/1] port link-type hybrid
[DHCP Server-Ethernet5/0/1] port hybrid untagged vlan 10
[DHCP Server-Ethernet5/0/1] port hybrid pvid vlan 10
[DHCP Server-Ethernet5/0/1] quit
[DHCP Server] interface ethernet 5/0/2
[DHCP Server-Ethernet5/0/2] port link-type hybrid
[DHCP Server-Ethernet5/0/2] port hybrid untagged vlan 10
[DHCP Server-Ethernet5/0/2] port hybrid pvid vlan 10
[DHCP Server-Ethernet5/0/2] quit
[DHCP Server] interface ethernet 5/0/3
[DHCP Server-Ethernet5/0/3] port link-type hybrid
[DHCP Server-Ethernet5/0/3] port hybrid untagged vlan 10
[DHCP Server-Ethernet5/0/3] port hybrid pvid vlan 10
[DHCP Server-Ethernet5/0/3] quit
[DHCP Server] interface gigabitEthernet 0/0/1
```

```
[DHCP Server-GigabitEthernet0/0/1] undo portswitch
[DHCP Server-GigabitEthernet0/0/1] ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
[DHCP Server-GigabitEthernet0/0/1] quit
[DHCP Server] interface vlanif 10
[DHCP Server-Vlanif10] ip address 192.168.2.6 255.255.255.0
[DHCP Server-Vlanif10] dhcp select global
[DHCP Server-Vlanif10] quit
[DHCP Server] ip pool auto-config
[DHCP Server-ip-pool-auto-config] network 192.168.2.0 mask 255.255.255.0
[DHCP Server-ip-pool-auto-config] gateway-list 192.168.2.6
[DHCP Server-ip-pool-auto-config] option 67 ascii ar_V300R022.cfg
[DHCP Server-ip-pool-auto-config] option 141 ascii user
[DHCP Server-ip-pool-auto-config] option 142 cipher YsHsjx_202206
[DHCP Server-ip-pool-auto-config] option 145 ascii
vrpfile=auto_V300R022.cc;vrpver=V300R022;patchfile=ar_V300R022.pat;
[DHCP Server-ip-pool-auto-config] option 149 ascii ipaddr=192.168.3.6;port=22;
[DHCP Server-ip-pool-auto-config] quit
```

步骤4 待配置设备RouterA、RouterB和RouterC上电启动，Auto-Config流程开始运行

步骤5 验证配置结果

Auto-Config流程结束后，登录到待配置设备执行命令**display startup**查看设备当前的启动系统软件，启动配置文件和启动补丁文件。以RouterA为例：

```
<Huawei> display startup
MainBoard:
Startup system software:      flash:/ar_V300R022.cc
Next startup system software: flash:/ar_V300R022.cc
Backup system software for next startup: null
Startup saved-configuration file: flash:/ar_V300R022.cfg
Next startup saved-configuration file: flash:/ar_V300R022.cfg
Startup license file:         null
Next startup license file:     null
Startup patch package:        flash:/ar_V300R022.pat
Next startup patch package:    flash:/ar_V300R022.pat
Startup voice-files:           null
Next startup voice-files:      null
```

----结束

配置文件

- SFTP服务器的配置文件

```
#
sysname SFTP Server
#
aaa
local-user user ftp-directory flash:/autoconfig
local-user user password cipher %$%$c|-D8KO4/,B[(FR.r!LHg]TK%$%$
local-user user privilege level 15
local-user user service-type ssh
#
interface GigabitEthernet0/0/1
undo portswitch
ip address 192.168.3.6 255.255.255.0
#
sftp server enable
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.3.1
#
user-interface vty 0 4
authentication-mode aaa
protocol inbound ssh
user privilege level 15
#
return
```

- DHCP服务器的配置文件

```
#
sysname DHCP Server
#
vlan batch 10
#
dhcp enable
#
ip pool auto-config
gateway-list 192.168.2.6
network 192.168.2.0 mask 255.255.255.0
option 67 ascii ar_V200R003C00.cfg
option 141 ascii user
option 142 cipher %@@@djZ=#=yW^UB}YAMrrT;ltPY@%@@@
option 145 ascii vrpfile=auto_V300R022.cc;vrpver=V300R022;patchfile=ar_V300R022.pat;
option 149 ascii ipaddr=192.168.3.6;port=22;
#
interface Vlanif10
ip address 192.168.2.6 255.255.255.0
dhcp select global
#
interface Ethernet5/0/1
port hybrid pvid vlan 10
port hybrid untagged vlan 10
#
interface Ethernet5/0/2
port hybrid pvid vlan 10
port hybrid untagged vlan 10
#
interface Ethernet5/0/3
port hybrid pvid vlan 10
port hybrid untagged vlan 10
#
interface GigabitEthernet0/0/1
undo portswitch
ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
#
return
```

2.9.2 配置跨网段 Auto-Config 功能示例

组网需求

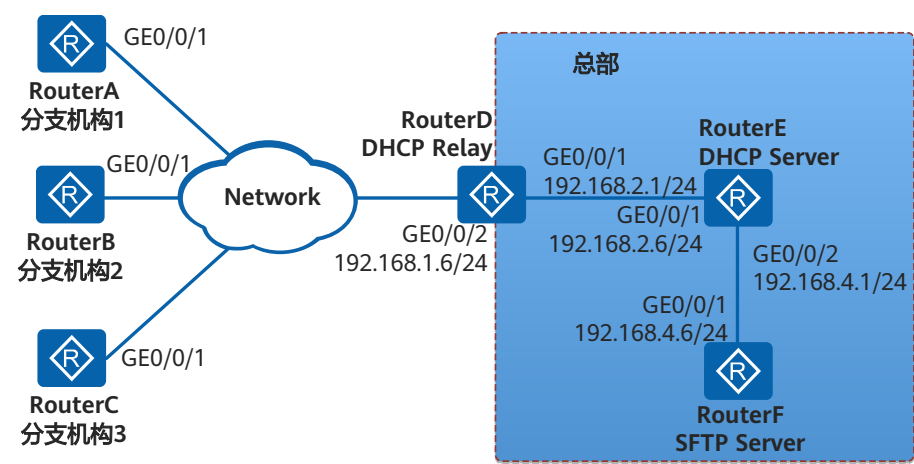
如图2-6所示，在某企业分支机构1、2、3的开局部署场景中，新出厂设备RouterA、RouterB和RouterC通过接口GE0/0/1跨越传输网络连接设备RouterD的接口GE0/0/2上。RouterD作为企业总部的出口网关，跨越三层网络与总部设备RouterE相连。

用户希望在RouterA、RouterB和RouterC加载统一的系统软件和补丁文件以及不同的配置文件；同时，为了降低现场配置的人力成本，用户希望能对这些设备实现远程自动的配置。

RouterA、RouterB和RouterC的设备信息及待加载的文件信息如下：

- RouterA：MAC地址为00-e0-fc-12-34-56，设备序列号ESN为2102310CXK10B6000183，需加载的系统软件名为V300R022.cc，版本号信息为V300R022，补丁文件为auto_V300R022.pat，配置文件为auto_RouterA.cfg
- RouterB：MAC地址为00-e0-fc-12-34-57，设备序列号ESN为2102310CXK10B6000184，需加载的系统软件名为V300R022.cc，版本号信息为V300R022，补丁文件为auto_V300R022.pat，配置文件为auto_RouterB.cfg
- RouterC：MAC地址为00-e0-fc-12-34-58，设备序列号ESN为2102310CXK10B6000185，需加载的系统软件名为auto_V300R022.cc，版本号信息为V300R022，补丁文件为auto_V300R022.pat，配置文件为auto_RouterC.cfg

图 2-6 配置跨网段 Auto-Config 功能组网图



配置思路

- 采用以下思路配置设备：
- 1. RouterF与RouterE直接相连，在RouterF上配置SFTP服务器。并在RouterF上配置缺省路由，实现路由互通。
 - 2. 编辑中间文件，实现待配置设备RouterA、RouterB和RouterC通过中间文件获取配置文件、系统软件和补丁文件。
 - 3. 将中间文件、系统软件、补丁文件和配置文件放至SFTP服务器的工作目录下，保证待配置设备能够获取到需要加载的文件。
 - 4. 在企业总部的出口网关设备RouterD上配置DHCP中继；在位于总部的设备RouterE上配置DHCP服务器。实现DHCP服务器跨网段为待配置设备提供网络配置信息。
 - 5. RouterA、RouterB和RouterC上电，实现通过Auto-Config功能自动加载配置文件、系统软件和补丁文件。

说明

缺省情况下，设备的Auto-Config功能处于使能状态。

操作步骤

步骤1 在RouterF配置SFTP服务器

配置SFTP服务器功能及参数。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname SFTP Server
[SFTP Server] rsa local-key-pair create
The key name will be: Host
RSA keys defined for Host already exist.
Warning: Confirm to replace them! Continue?
[Y/N]y
The range of public key size is (2048 ~ 4096).
NOTES: If the key modulus is less than 2048,
       It will introduce potential security risks.
Input the bits in the modulus[default = 2048]:2048
Generating keys...
.....+++
.....+++
.....++++
```

```
.....++++  
[SFTP Server] ssh server permit interface all  
[SFTP Server] sftp server enable
```

配置SSH用户登录的用户界面。

```
[SFTP Server] user-interface vty 0 4  
[SFTP Server-ui-vty0-4] authentication-mode aaa  
[SFTP Server-ui-vty0-4] protocol inbound all  
[SFTP Server-ui-vty0-4] user privilege level 15  
[SFTP Server-ui-vty0-4] quit
```

配置SSH用户。

```
[SFTP Server] aaa  
[SFTP Server-aaa] local-user user password  
Please configure the login password (8-128)  
It is recommended that the password consist of at least 2 types of characters, including lowercase letters, uppercase letters, numerals and special characters.  
Please enter password:  
Please confirm password:  
[SFTP Server-aaa] local-user user privilege level 15  
[SFTP Server-aaa] local-user user service-type ssh  
[SFTP Server-aaa] local-user user ftp-directory flash:\autoconfig  
[SFTP Server-aaa] quit  
[SFTP Server] ssh user user authentication-type password
```

配置SFTP服务器的IP地址。

```
[SFTP Server] interface gigabitethernet 0/0/1  
[SFTP Server-GigabitEthernet0/0/1] undo portswitch  
[SFTP Server-GigabitEthernet0/0/1] ip address 192.168.4.6 255.255.255.0  
[SFTP Server-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

在SFTP服务器上配置缺省路由。

```
[SFTP Server] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.4.1
```

步骤2 编辑中间文件arnet.ini

新建一个文本文件，命名为“arnet.ini”。中间文件的内容与格式如下：

```
MAC=00-e0-  
fc-12-34-56;ESN=2102310CXK10B6000183;vrpfile=auto_V300R022.cc;vrpver=V300R022;patchfile=auto_V300  
R022.pat;cfgfile=auto_RouterA.cfg;  
MAC=00-e0-  
fc-12-34-57;ESN=2102310CXK10B6000184;vrpfile=auto_V300R022.cc;vrpver=V300R022;patchfile=auto_V300  
R022.pat;cfgfile=auto_RouterB.cfg;  
MAC=00-e0-  
fc-12-34-58;ESN=2102310CXK10B6000185;vrpfile=auto_V300R022.cc;vrpver=V300R022;patchfile=auto_V300  
R022.pat;cfgfile=auto_RouterC.cfg;
```

步骤3 将中间文件、配置文件、系统软件和补丁文件上传至SFTP服务器的工作目录
flash:\autoconfig上（上传步骤略）

步骤4 配置RouterD

配置RouterD的DHCP中继功能。

```
<Huawei> system-view  
[Huawei] sysname DHCP Relay  
[DHCP Relay] dhcp enable  
[DHCP Relay] interface gigabitethernet 0/0/2  
[DHCP Relay-GigabitEthernet0/0/2] undo portswitch  
[DHCP Relay-GigabitEthernet0/0/2] ip address 192.168.1.6 255.255.255.0  
[DHCP Relay-GigabitEthernet0/0/2] dhcp select relay  
[DHCP Relay-GigabitEthernet0/0/2] dhcp relay server-ip 192.168.2.6  
[DHCP Relay-GigabitEthernet0/0/2] quit  
[DHCP Relay] interface gigabitethernet 0/0/1
```

```
[DHCP Relay-GigabitEthernet0/0/1] undo portswitch
[DHCP Relay-GigabitEthernet0/0/1] ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
[DHCP Relay-GigabitEthernet0/0/1] quit
[DHCP Relay] ip route-static 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.2.6
```

步骤5 配置RouterE

配置RouterE的DHCP服务器功能。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname DHCP Server
[DHCP Server] dhcp enable
[DHCP Server] interface GigabitEthernet 0/0/1
[DHCP Relay-GigabitEthernet0/0/1] undo portswitch
[DHCP Server-GigabitEthernet0/0/1] ip address 192.168.2.6 255.255.255.0
[DHCP Server-GigabitEthernet0/0/1] dhcp select global
[DHCP Server-GigabitEthernet0/0/1] quit
[DHCP Server] interface GigabitEthernet 0/0/2
[DHCP Relay-GigabitEthernet0/0/2] undo portswitch
[DHCP Server-GigabitEthernet0/0/2] ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
[DHCP Server-GigabitEthernet0/0/2] quit
[DHCP Server] ip pool auto-config
[DHCP Server-ip-pool-auto-config] network 192.168.1.0 mask 255.255.255.0
[DHCP Server-ip-pool-auto-config] gateway-list 192.168.1.6
[DHCP Server-ip-pool-auto-config] option 141 ascii user
[DHCP Server-ip-pool-auto-config] option 142 cipher YsHsjx_202206
[DHCP Server-ip-pool-auto-config] option 149 ascii ipaddr=192.168.4.6;port=22;
[DHCP Server-ip-pool-auto-config] option 146 ascii opervalue=1;delaytime=0;netfile=arnet.ini;
[DHCP Server-ip-pool-auto-config] quit
[DHCP Server] ip route-static 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.1
```

步骤6 待配置设备RouterA、RouterB和RouterC上电启动，Auto-Config流程开始运行

步骤7 验证配置结果

Auto-Config流程结束后，登录到待配置设备执行命令**display startup**查看设备当前的启动系统软件，启动配置文件和启动补丁文件。以RouterC为例：

```
<Huawei> display startup
MainBoard:
Startup system software:      flash:/auto_V300R022.cc
Next startup system software: flash:/auto_V300R022.cc
Backup system software for next startup: null
Startup saved-configuration file: flash:/auto_RouterC.cfg
Next startup saved-configuration file: flash:/auto_RouterC.cfg
Startup license file:         null
Next startup license file:     null
Startup patch package:        flash:/auto_V300R022.pat
Next startup patch package:    flash:/auto_V300R022.pat
Startup voice-files:          null
Next startup voice-files:      null
```

----结束

配置文件

• SFTP服务器的配置文件

```
#
sysname SFTP Server
#
aaa
local-user user ftp-directory flash:\autoconfig
local-user user password cipher %$%$c|-D8KO4/,B[(FR.r!LHg]TK%$%$
local-user user privilege level 15
local-user user service-type ssh
#
interface GigabitEthernet0/0/1
undo portswitch
ip address 192.168.4.6 255.255.255.0
```

```
#
 sftp server enable
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.4.1
#
user-interface vty 0 4
 authentication-mode aaa
 protocol inbound ssh
 user privilege level 15
#
return
```

- DHCP中继的配置文件

```
#
 sysname DHCP Relay
#
 dhcp enable
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 undo portswitch
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 undo portswitch
 ip address 192.168.1.6 255.255.255.0
 dhcp select relay
 dhcp relay server-ip 192.168.2.6
#
ip route-static 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.2.6
#
return
```

- DHCP服务器的配置文件

```
#
 sysname DHCP Server
#
 dhcp enable
#
ip pool auto-config
 gateway-list 192.168.1.6
 network 192.168.1.0 mask 255.255.255.0
 option 141 ascii user
 option 142 cipher %@@@djZ=#=yW^UB}YAMrrT;ltPY@%@@@
 option 149 ascii ipaddr=192.168.4.6;port=22;
 option 146 ascii opvalue=1;delaytime=0;netfile=arnet.ini;
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 undo portswitch
 ip address 192.168.2.6 255.255.255.0
 dhcp select global
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 undo portswitch
 ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
#
ip route-static 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.1
#
return
```